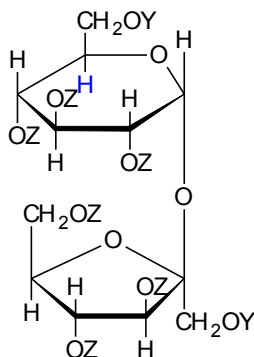


Analiza pochodnej sacharozy

Sacharoza jest wykorzystywana w przemyśle spożywczym głównie jako środek słodzący, ale niektóre z jej pochodnych (przykładem może być analizowany w zadaniu związek **X**, przedstawiony schematycznie na rysunku poniżej) mają inne zastosowania.

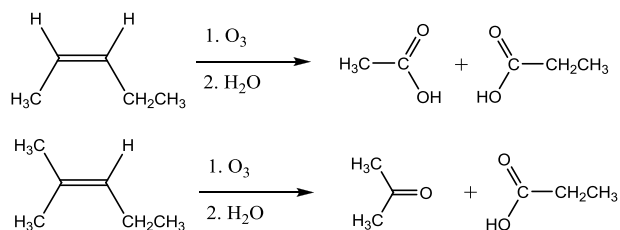


Poniżej podano kilka informacji o związku **X**, które pozwolą na określenie jego struktury:

1. Związek **X** poddano analizie spaleniu. W wyniku spalenia 2,298 g (1 mmol) tego związku powstało wyłącznie 6,336 g CO₂ i 2,394 g H₂O.
2. W produktach kwaśnej hydrolizy związku **X** otrzymuje się oprócz cukrów, związki **A** i **B**.
3. Częsteczka związku **A** jest liniowa. Związek **A** nie odbarwia wody bromowej, ale reaguje z mocnymi zasadami tworząc sole. W wyniku reakcji związku **A** z metanolem w środowisku kwaśnym powstaje produkt o masie molowej 270 g/mol.
4. Związek **B** odbarwia wodę bromową. Związek **B** poddano ozonolizie i w produktach wykryto dwa kwasy: CH₃-(CH₂)₇COOH i HOOC-(CH₂)₇-COOH.

Wskazówka: Ozonoliza jest reakcją, która pozwala na określenie położenia wiązania podwójnego w cząsteczce. Reakcja ta prowadzi do rozszczepienia łańcucha alkenu, w wyniku całkowitego rozerwania wiązania podwójnego C=C. Jako produkty reakcji powstają kwasy i/lub ketony.

Przykłady ozonolizy:

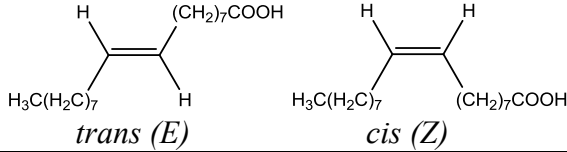
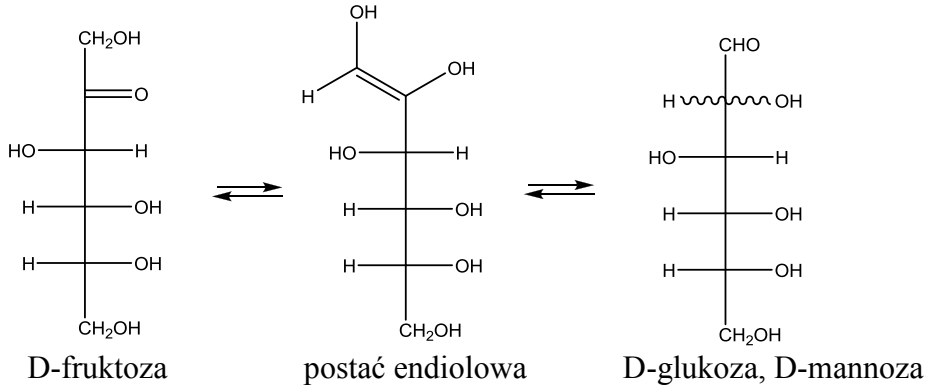
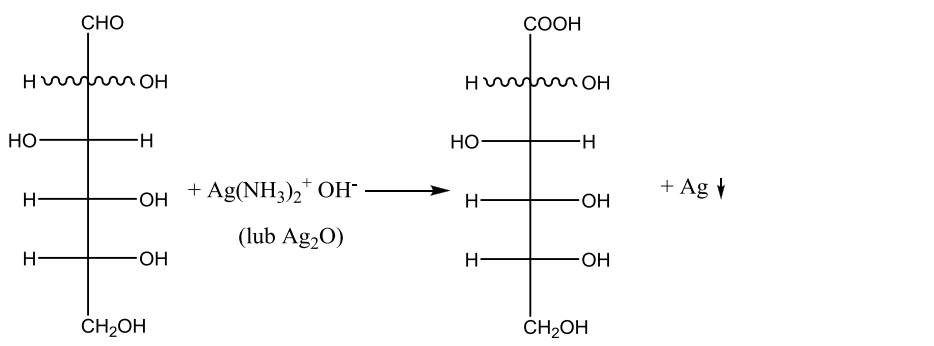


Polecenia:

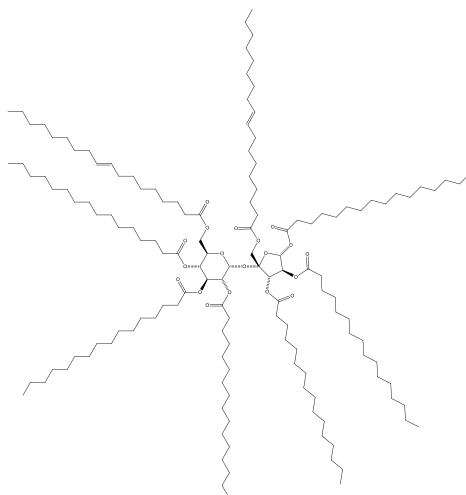
- a. (3 pkt)* Podaj wzór sumaryczny związku **X**, zamieść stosowne obliczenia.
- b. (2 pkt)* Podaj wzór sumaryczny związku **A**, zamieść stosowne obliczenia.
- c. (1 pkt)* Napisz wzór półstrukturalny związku **A**.
- d. (1 pkt)* Napisz schemat reakcji związku **A** z metanolem w środowisku kwaśnym.
- e. (1 pkt)* Podaj nazwę reakcji związku **A** z metanolem.
- f. (2 pkt)* Napisz wzór półstrukturalny związku **B**.
- g. (2 pkt)* Narysuj i nazwij możliwe izomery związku **B**.
- h. (4 pkt)* Narysuj wzory półstrukturalne grup **Y** i **Z**.
- i. (4 pkt)* Dwucukier, stanowiący centralny fragment związku **X**, hydrolizuje w środowisku kwaśnym do glukozy i fruktozy. Wyjaśnij, rysując odpowiednie schematy reakcji, dlaczego D-fruktoza poddana działaniu roztworu wodorotlenku diaminasrebra(I) powoduje powstanie lustra srebrowego (próba Tollensa).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, O – 16 g/mol

a.	W wyniku spalenia 1 mmola związku X powstaje CO₂ i H₂O. Liczba moli CO₂: 6,336 g/44g/mol = 0,144 mola; liczba moli H₂O: 2,394 g/18 g/mol = 0,133 mola, a więc C:H jak 144:266. Liczbę atomów tlenu możemy policzyć z różnicy masy 1mola związku X (2298 g) i masy grupy C₁₄₄H₂₆₆ = (1994 g); 2298–1994=304g/16g/mol = 19 moli (19 at. tlenu) Wzór sumaryczny X: C₁₄₄H₂₆₆O₁₉
b.	Powstający związek A, to kwas (reaguje z mocną zasadą tworząc sól), z metanolem tworzy ester, z którego masy molowej można obliczyć masę molową kwasu 270-14=256 g/mol. Ponieważ związek nie wykazuje reakcji typowych dla związków zawierających wiązanie nienasycone, można wnioskować, że jest to C_nH_{2n}O₂, a n wynosi 16. Wzór sumaryczny związku A: C₁₆H₃₂O₂
c.	CH ₃ (CH ₂) ₁₄ COOH
d.	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH} \xrightleftharpoons{\text{H}^+} \text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
e.	Reakcja estryfikacji
f.	CH ₃ (CH ₂) ₇ CH=CH(CH ₂) ₇ COOH
g.	 <i>trans (E)</i> <i>cis (Z)</i>
h.	Y = -CO(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₇CH₃ Z = -CO(CH₂)₁₄CH₃
i.	Przejście D-fruktozy (ketozy) w D-glukozę i D-mannozę (aldozy, cukry redukujące)  D-fruktoza postać endiolowa D-glukoza, D-mannoza Schemat reakcji D-aldozy z roztworem wodorotlenku diaminasrebra(I)  D-glukoza, D-mannoza kwas D-glukonowy, kwas D-mannozowy

Związek X jest substytutem TŁUSZCZU. Sterycznie rozbudowana cząsteczka nie jest hydrolizowana w organizmie przez enzymy i przechodzi przez cały układ trawienny nienaruszona, nie dostarczając kalorii (związek typu „zero-kalorii”).



Punktacja:

a. Za przedstawione obliczenia ilości atomów C, H i O we wzorze związku A	3 x 1 pkt. = 3 pkt.
b. Za wzór sumaryczny związku A	1 pkt.
Za obliczenia	1 pkt.
c. Za wzór półstrukturalny związku	1 pkt.
d. Za schemat reakcji (<i>W schemacie reakcji należy uznawać również zapis reakcji bez zaznaczenia, że jest to reakcja odwracalna</i>)	1 pkt.
e. Za nazwę reakcji	1 pkt.
f. Za wzór (w przypadku złego umieszczenia wiązania podwójnego 0p)	2 pkt.
g. Za każdy izomer związku B	2 x 0,5 pkt = 1 pkt.
Za właściwe nazwy (cis, trans, lub E, Z)	2 x 0,5 pkt = 1 pkt.
h. Za każdy wzór grupy Y i Z (w przypadku złego przypisania wzoru do oznaczeń Y, Z, ale przy dobrych wyliczeniach, po 1p, w innych przypadkach 0 pkt.)	2 x 2 pkt = 4 pkt.
i. Za pokazanie przejścia fruktozy w glukozę i mannozę (narysowanie formy endiolowej) Za schemat reakcji próby Tollensa <i>W zapisie równania próby Tollensa należy uznawać obie wersje: z wodorotlenkiem diaminasrebra(I) lub tlenkiem srebra(I), jak również z solą kwasu jako produktu utlenienia (próbę wykonuje się w roztworze zasadowym).</i>	2 pkt. 2 pkt.
RAZEM	20 pkt.